

تمارين تدريبية

لحرائق العدد :

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!} \quad \text{التوفيقية:}$$

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} \quad \text{الترتيبية:}$$

$$n^p \quad \text{القائمة:}$$

$$P! \quad \text{التبديلية:}$$

الطريقة / المطلوب	تشكيل أعداد	تشكيل لجان	سحب من الكيس	مجموعات
قائمة	الأرقام ممكن أن تكرر	//	على التوالي مع الإعادة	//
ترتيبة	الأرقام لا تتكرر	المهام محددة	على التوالي دون إعادة	//
توفيقية	//	المهام غير محدد	في آن واحد	أجزاء مجموعة

التمرين 01:

ما عدد الأعداد ذات 3 أرقام مختلفة مثنى مثنى والتي يمكن

تشكيلها باستعمال الأرقام 9, 7, 6, 5, 3, 2 ؟

من بين هذه الأعداد ، ما عدد الأعداد

زوجية ؟ ② مضاعفات 5 ؟ ③ الأصغر من 500.

التمرين 02:

ما هو عدد طرق الممكنة لتشكيل عدد ذي 4 أرقام من الأرقام

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.

ما هي عدد الطرائق الممكنة لسحب كرتين على التوالي مع الإعادة

من كيس يحتوي على 15 كرية ؟

ما هي الطرائق الممكنة لسحب كرتين على التوالي دون إعادة من

كيس يحتوي على 15 كرية ؟

ما هو عدد تبديلات المجموعة $\{a, b, c\}$

عدد اللجان ذات 4 أعضاء والتي تضم رجلين وامرأتين مختارتين

من بين 10 رجال و أربعة نساء ؟

التمرين 03:

يحتوي صندوق على 32 كرية (لانفرق بينها باللمس) نسحب 8

كرات عشوائيا .

① اذا تم السحب في آن واحد ، ما عدد الحالات الممكنة؟

② اذا تم السحب على التوالي بإرجع ، ما عدد الحالات

③ اذا تم السحب على التوالي وبدون إرجاع ، ما عدد الحالات

التمرين 04:

بكم طريقة يمكن أن يجلس 4 طلبة و 3 طالبات في صف إذا

كان:

♦ الجلوس كما يشاؤون

♦ الطلبة جنب بعضهم البعض والطالبات جنب بعضهم البعض

♦ إذا جلس الطالبات فقط جنب بعضهن

♦ إذا جلس الطلبة جنب بعضهم ؟

♦ طالبان لا يمكنهما الجلوس جنب بعضهما ؟

التمرين 05:

عميد كلية يريد تشكيل لجنة تضم 5 أعضاء يتم اختيارهم من

5 رجال و 6 نساء

① ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها ؟

② ما هو عدد اللجان التي يمكن تشكيلها إذا علمت أن :

✓ من بين الأعضاء يجب أن يكون رجل واحد فقط؟

✓ من بين الأعضاء نكون امرأتين على الأكثر؟

✓ يجب أن تتكون اللجنة من رجلين وامرأتين على الأقل ؟

③ ما هو عدد اللجان إذا كانت اللجنة تضم الرئيس ، النائب والكاتب

إذا هبت رياحك فاغتنمها

التمرين: 06

يحتوي كيس على 4 كريات بيضاء تحمل الأرقام 2, 1, 1, 0 وأربع

كرات حمراء تحمل الأرقام 2, 1, 1, 2

نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كريات من الكيس.

1 أحسب احتمال الحصول على :

♦ ثلاث كرات من نفس اللون

♦ ثلاث كرات تحمل نفس الرقم

♦ ثلاث كريات تحمل ارقام مختلفة مثنى مثنى .

2 ليكن المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكرات

المسحوبة التي تحمل الرقم 1.

♦ عين قانون احتمال المتغير العشوائي

♦ أحسب الأمل الرياضي

♦ أحسب التباين والانحراف المعياري.

التمرين: 07

يحتوي كيس على ثلاث كريات بيضاء تحمل الأرقام 1, 1, 5

وكرة حمراء تحمل الرقم 1 لا نفرق بينها باللمس

نسحب من الكيس كرتين على التوالي وبدون إرجاع

1 أحسب احتمال سحب :

✓ كرتين من نفس اللون .

✓ كرتان مختلفتين في اللون .

2 ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة كرتين على

التوالي دون إرجاع عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1.

★ عين قانون احتمال المتغير العشوائي

★ أحسب الأمل الرياضي $E(X)$

★ أحسب التباين $V(X)$ والانحراف المعياري σ .

التمرين: 08

إذا كان لدينا 6 رجال و 8 نساء وأردنا تشكيل لجنة تتكون من

3 رجال و 3 نساء ، ماهي عدد اللجان التي يمكن تشكيلها إذا كان :

1 رجلين يرفضان أن يكونا معا ؟

2 إمرأتين ترفضان ان تكونا معا ؟

3 رجل وإمرأة يرفضان أن يكونا معا؟

التمرين: 09

تتكون مجموعة من الأشخاص من ثمانية رجال وأربعة نساء

من بينهم رجل واحد اسمه أرسلان وإمرأة واحدة اسمها فاطمة ، نريد تكوين لجنة مكونة من ثلاث أشخاص لهم نفس المهام.

1 أحسب احتمال كل من الأحداث التالية :

♦ A : " تكوين لجنة تضم ثلاث رجال "

♦ B : " تكوين لجنة تضم رجل وامرأتين "

♦ C : " تكوين لجنة تضم أرسلان "

♦ D : " تكوين لجنة تضم إبراهيم أو فاطمة "

2 ليكن المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل إختيار للجنة بعدد

الرجال فيها :

♦ عرف قانون احتمال للمتغير العشوائي

♦ أحسب الأمل الرياضي $E(X)$

♦ أحسب التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

التمرين: 10

يحتوي صندوق على تسع كريات ، منها اربعة حمراء مرقمة من

1 إلى 4 وخمس بيضاء مرقمة من 5 إلى 9. جميع الكريات لانيز بينها

باللمس .

1 نسحب عشوائيا وعلى التوالي ثلاث كريات دون غرجاع ، ونشكل

هكذا عددا ذا ثلاثة ارقام ، الكرة الأولى نسجل بها رقم المئات والكرة

الثانية نسجل بها رقم العشرات ، والكرة الثالثة نسجل بها رقم الآحاد

♦ أحسب احتمال تحقق الحدثين التاليين :

A " العدد المحصل عليه اصغر تماما من 300 "

B " العدد المحصل عليه زوجي "

♦ أحسب احتمال أن يكون العدد المحصل عليه اصغر تماما

من 300 علما أنه زوجي ، هل الحدثان A و B مستقلان ؟

2 نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كريات ، ليكن X المتغير

العشوائي الذي يرفق بكل إمكانية عدد الكريات البيضاء المحصل

عليها .

✓ عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

✓ أحسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير X .

كل إناء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم
فإنه يتسع

باك نُفْني 2018

كيس به 7 كريات لانفرق بينها باللمس ، منها 3 بيضاء و 4 خضراء .
نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس .

① أحسب احتمال الحادثة A : "سحب كرتين مختلفتين في اللون"

② أحسب احتمال الحادثة B : "سحب كرتين من نفس اللون"

نقترح اللعبة التالية : للمشاركة يدفع اللاعب $\alpha(DA)$ ،

(حيث α عدد طبيعي معطى و DA تعني دينار جزائري).

فإذا سحب كرتين بيضاوين ، يتحصل على $100DA$ ، وإذا سحب كرتين مختلفتين في اللون يتحصل على $50DA$ وإذا سحب كرتين خضراوتين يخسر ما دفعه ، وليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل الربح أو الخسارة بدلالة α .

① برر أن قيم X هي $\{-\alpha; 50-\alpha; 100-\alpha\}$ ، ثم عرف قانون احتماله.

② بين أن الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X بدلالة α هو:
 $E(X) = -\alpha + \frac{300}{7}$ ، ثم أوجد قيمة ممكنة α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب .

باك نُفْني 2019

توجد إجابة صحيحة واحدة من بين الأجوبة المقترحة في كل حالة من الحالات التالية، اختر الإجابة الصحيحة مبررا اختيارك.

❖ يحتوي كيس على ثلاث كريات بيضاء تحمل الأرقام 1، 2، 3 وكرتين سوداوين تحملان الرقمين 1، 2 (الكريات لانفرق بينها باللمس)
نحسب من الكيس 3 كريات عشوائيا وفي آن واحد.

X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات السوداء المسحوبة.

① قيم المتغير للعشوائي X هي أ) $\{1; 2; 3\}$ ب) $\{0; 2; 3\}$ ج) $\{0; 1; 2\}$.

② الأمل الرياضي $E(X)$ لـ X هو: أ) $\frac{6}{5}$ ب) $\frac{4}{5}$ ج) $\frac{11}{10}$.

③ احتمال الحصول على الكرية واحدة سوداء تحمل الرقم 1 من الكريات المسحوبة يساوي : أ) $\frac{7}{10}$ ب) $\frac{9}{10}$ ج) $\frac{3}{5}$.

باك نُفْني 2019

يحتوي كيس على أربع كريات بيضاء تحمل الأرقام 1، 2، 3، 4 وثلاث كريات حمراء تحمل الأرقام 1، 2، 3 وكرتين سوداوين تحملان الرقم 1، 2 .
(كل الكريات لانفرق بينها عند اللمس)

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كريات من هذا الكيس .

① أحسب احتمال الحوادث التالية:

✓ الحادثة A : "الحصول على كرية بيضاء واحدة"

✓ الحادثة B : "الحصول على كرتين بيضاوين على الأكثر"

✓ الحادثة C : "الحصول على ثلاث كريات تحمل أرقاما غير أولية"

② نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات التي تحمل أرقاما أولية.

✓ عين قيم المتغير العشوائي X ، ثم عرف قانون احتماله

✓ أحسب $P(X^2 - X \leq 0)$

باك نُفْني 2020

يحتوي كيس على أربع كريات حمراء مرقمة بالرقم 2 وثلاث كريات خضراء مرقمة بـ : 2، 3، 3. الكريات لانفرق بينها باللمس ، نسحب عشوائيا في آن واحد كرتين من هذا الكيس.

① نعتبر الحدثين: A : "الحصول على كرتين تحمل نفس الرقم" و B : "الحصول على كرتين مختلفتين في اللون"

✓ أحسب احتمال كل من الحدثين A و B

✓ بين أن احتمال الحصول على كرتين تحملان نفس الرقم ومختلفتين في اللون يساوي $\frac{4}{21}$.

✓ أحسب احتمال الحصول على كرتين تحملان نفس الرقم أو مختلفين في اللون

② ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة جداء الرقمين الظاهرين على الكرتين المسحوبتين، عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .

③ في لعبة ، يقوم لاعب بسحب كرتين : إذا كان جداء رقميهما 4 يربح x^2 دينار ، إذا كان جداء رقميهما 6 يخسر اللاعب y^2 دينار، وإذا كان جداء رقميهما 9 يخسر 130 دينار، (x و y عدداً طبيعياً غير معدومين). عين قيمة x و y حتى تكون هذه اللعبة عادلة.

باك نُفْني 2020

يحتوي كيس على كرتين خضراوين تحملان الرقمين 1، 2 وثلاث كريات حمراء تحمل الأرقام 1، 2، 2 وأربع كريات تحمل الأرقام 2، 3، 3، 4 (الكريات متماثلة لانفرق بينها باللمس).

نسحب من هذا الكيس 3 كريات في آن واحد.

① أحسب احتمال كل من الحدثين A و B التاليين:

✓ A : "الحصول على 3 كريات من نفس اللون"

✓ B : "الحصول على كرية بيضاء على الأقل"

❖ إذا كانت الكرة السوداء موجودة في السحب فينبغي الحصول على عدد زوجي لكي نربح

❖ إذا لم تكن سوداء فينبغي الحصول على الرقم 6 لكي نربح

نسمي N الحادثة : " الكرة السوداء موجودة في السحب " والحادثة G : " اللعب يربح "

❖ أحسب احتمال الحادثة N ثم بين أن : $P(G) = \frac{3}{10}$ (يمكنك الإستعانة بشجرة الاحتمالات).

❖ لكي نلعب اللعبة ندفع في البداية المبلغ m دينار.

❖ إذا ربح اللاعب يتحصل على $4DA$ وإذا لم يربح لكنه سحب الكرة السوداء يرد إليه المبلغ m وإذا لم يربح ولم يسحب الكرة السوداء فإنه لا يربح أي شيء.

نسمي X المتغير العشوائي الذي يعبر عن الربح الجبري للاعب

X عين قانون الاحتمال للمتغير X

X عبر بدلالة m عن الأمل الرياضي $E(X)$

X عين قيمة m التي من أجلها تكون اللعبة عادلة

❖ نلعب هذه اللعبة n مرة مع العلم أنه بعد كل مرة تعاد الكرات إلى الكيس

❖ عين اصغر قيمة لـ n التي من أجلها يكون احتمال أن تربح مرة على الأقل أكبر من 0.999



❖ ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب أكبر الأرقام المحصل عليها.

❖ بين أن $P(X=3) = \frac{3}{7}$ ، ثم عرف قانون احتماله

❖ أحسب الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X

❖ نسحب عشوائيا الآن 3 كرات دون إرجاع ، ليكن الحدث C : "الحصول على 3 ارقام جداولهما عدد زوجي" أحسب احتمال C .

التمرين 11:

❖ يحتوي صندوق على ثلاث كرات بيضاء تحمل الأرقام 0، 1، 1، وثلاث كرات حمراء تحمل الأرقام 1، 2، 2، وكرتين سوداوين تحملان الرقمين 0، 2 ، الكرات كلها متماثلة لانفرق بينها باللمس

❖ نحسب ثلاث كرات الواحدة تلو الأخرى دون إعادة الكرة المسحوبة في كل مرة إلى الصندوق

❖ أحسب احتمال الحوادث التالية :

❖ A : "الكرات المسحوبة من نفس اللون"

❖ B : "ظهور الرقم 1 مرة واحدة فقط في السحبات الثلاث"

❖ C : "ظهور الرقم 1 مرتين فقط في السحبات الثلاث"

❖ D : "الكرة المسحوبة ثانيا حمراء"

❖ بين أن $P(D \cap B) = \frac{17}{84}$

❖ نعتبر المتغير العشوائي الذي يرفق بالسحبات الثلاث عدد الكرات السوداء المتبقية في الصندوق

✓ عين قيم المتغير العشوائي X وأكتب قانون احتماله.

✓ أحسب الأمل الرياضي $E(X)$.

❖ نزع الآن من الصندوق الكرتان السوداء فتبقى فيه ثلاث كرات بيضاء و ثلاث كرات حمراء

❖ نسحب من الصندوق كرة واحدة n مرة على التوالي مع الإرجاع في كل مرة

✓ عبر بدلالة n عن احتمال أن تكون كل الكرات المسحوبة من نفس اللون.

✓ أحسب احتمال أن تكون في كل السحبات على الأقل كرة واحدة حمراء.

التمرين 12:

❖ لعبة تقتضي سحب أربع كرات في آن واحد من كيس غير شفاف يحتوي على كرة واحدة سوداء وتسع كرات بيضاء ثم يتم رمي زهرة النرد متزنة ومرقمة من 1 إلى 6.

تعريف: X و Y متغيران عشوائيان معرفان على

نفس الفضاء E لتكن $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ قيم المتغير العشوائي X و $y_1, y_2, \dots, y_m$ قيم المتغير Y نقول أن X و Y مستقلان عندما تكون الحادثتان $(X = x_i)$ و $(Y = y_j)$ مستقلتان من أجل كل i و j . حيث $(1 \leq j \leq m \text{ و } 1 \leq i \leq n)$

التمرين: 03

لنكن A و B حادثتان مستقلتان، بين أن :

♦ A و $\bar{B}$

♦ $\bar{A}$ و B مستقلتان

♦ $\bar{A}$ و $\bar{B}$ مستقلتان .

❖ يرمي قاذفان T و S في نفس الوقت هدفا معينا، الحادثتان A :

" S يصيب الهدف " ، B " T يصيب الهدف " مستقلتان واحتمالهما $p_S = \frac{4}{5}$ و $p_T = \frac{7}{8}$ على الترتيب .

✓ أحسب احتمال الحادث التالية

* S و T يصيبان الهدف

* S فقط يصيب الهدف

* الهدف لم يصب

* الهدف يصاب

* قاذف واحد فقط يصيب الهدف

التمرين: 04

لنرمي ثلاث مرات قطعة نقود متوازنة

نرمز بـ X_1 لعدد مرات ظهور الوجه في الرمية الأولى ونرمز بالرمز X_2

لعدد مرات ظهور الوجه " وجه " في الرميتين الثانية والثالثة .

* تحقق أن X_1 و X_2 هما متغيران عشوائيان مستقلان .

التمرين: 05

لنحتوي كيس على أربع كريات بيضاء مرقمة بـ 1 ، 1 ، 2 ، 1 -

و أربع كريات حمراء مرقمة بـ 1 ، 2 ، 2 ، 1 - و أربع كريات خضراء

مرقمة بـ 1 ، 2 ، 1 - ، كل الكريات متماثلة ولا يمكن التفريق بينها

عند اللمس

نسحب عشوائيا من الكيس 3 كريات في آن واحد ونعتبر الأحداث

التالية :

تعريف: لنكن A حادثة من مجموع مخارج E

حيث $p(A) \neq 0$ ، نعرف على E احتمالا جديدا يرمز

له بالرمز p_A حيث من أجل كل حادثة B نكتب

$$p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

علما أن A محققة $p_A(B) = p(B/A)$. وتقرأ

" احتمال B علما أن A محققة "

التمرين: 01

لنحتوي صندوق على 6 كرات حمراء و 3 كرات خضراء لانميز

بينها باللمس

نسحب كرتين على التوالي ودون إرجاع

لتكن الحادثة A " الكرة المسحوبة الأولى حمراء " و B " الكرة

المسحوبة خضراء "

♦ أحسب $p(A)$ ، $p(B)$ ، ثم استنتج $p(A \cap B)$

التمرين: 02

لنعتبر صندوقين أحدهما U_1 يحوي 5 كرات خضراء و 3 كرات

حمراء والآخر U_2 يحوي 3 كرات خضراء و 6 كرات حمراء ، كل

الكرات لانميز بينها باللمس.

نرمي حجر نرد مكعب غير مزور ، مرقم من 1 إلى 6. إذا تحصلنا على

أحد الرقمين 5 أو 6 نسحب كرة عشوائيا من الصندوق U_1 وفي

الحالات الأخرى نسحب كرة من الصندوق U_2 .

نسمي A الحادثة " الكرة المسحوبة خضراء " ونسمي الحادثة B "

نحصل على أحد الرقمين 5 أو 6 "

① أحسب $p(B)$ و $p(\bar{B})$

② أحسب $p_B(A)$ واستنتج $p_B(\bar{A})$

③ أحسب $p_{\bar{B}}(A)$ واستنتج $p_{\bar{B}}(\bar{A})$

④ أنشئ شجرة الاحتمالات

⑤ استنتج $p(A)$.

الحادثة المستقلة

تعريف: نقول عن حادثتين A و B أنهما مستقلتان

إذا وفقط إذا كان $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$. إذا كان :

$p(A) \neq 0$ فإن : $p(B/A) = p(B)$.

المتغيرات العشوائية المستقلة

* A الحصول على الألوان الثلاثة " B " الحصول على نفس الرقم "

① ماهو عدد السحبات الممكنة

② ✓ أحسب كلا من $p(A)$ ، $p(B)$ ثم بين أن : $p(A \cap B) = \frac{6}{220}$

✓ هل الحدثان A و B مستقلان ؟ برر إجابتك.

✓ إستنتج كل من $p_{\bar{A}}(B)$ و $p_{\bar{B}}(A)$

③ نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات البيضاء المتبقية في الكيس .

* عين قانون احتمال المتغير العشوائي .

تمارين للتعلم

التمرين 01:

✓ صندوق A يحتوي على 4 كريات حمراء و ست كريات سوداء
وصندوق B يحتوي على كرية واحدة حمراء وتسع كريات سوداء ،
مع أن كل الكريات متساوية الإحتمال

① يرمي لاعب زهرة النرد غير مزيفة ومرقمة من 1 إلى 6 مرة واحد في الهواء

✓ إذا تحصل على الرقم 1 يسحب كرة واحدة من الصندوق A

✓ إذا لم يتحصل على الرقم 1 يسحب كرة واحدة من الصندوق B

* شكل شجرة الاحتمالات لهذه التجربة .

* نسمي R الحادثة : " الحصول على كرية حمراء " بين أن

$$p(R) = 0.15$$

* يتحصل اللاعب على كرية حمراء ، بين أن احتمال أن تكون

من الصندوق A أكبر أو تساوي من احتمال أن تكون من

الصندوق B

② اللاعب يكرر هذه العملية مرتان (اللعبة المنصوص عليها في الجزء في نفس الشروط السابقة والمستقلة عن بعضها بمعنى يعيد الصندوق على تعدادها الأول بعد اللعبة الأولى)

ليكن x عدد طبيعي غير معدوم، بعد اللعبتين يتحصل اللاعب على نقطة x عن كل كرية حمراء ويخسر 2 نقطة عن كل كرية سوداء .

نرمز بـ G إلى قيم الربح أو الخسارة بعد اللعبتين .

◆ بين أن G يأخذ القيم $2x$ ، $x-2$ ، -4

◆ أوجد انون الاحتمال وأحسب الأمل الرياضي لـ $E(G)$ للمتغير العشوائي G بدلالة x.

◆ ماهي اصغر قيم لـ x حتى تكون اللعبة مربحة .

التمرين 02:

✓ في ثانوية ما ، 25% من التلاميذ مستواهم ضعيف في مادة الرياضيات و 15% منهم مستواهم ضعيف في مادة الفيزياء و 10% مستواهم ضعيف في المادتين معا ، نختار عشوائيا تلميذا واحدا من هذه الثانوية :

① إذا كان هذا التلميذ مستواهم ضعيف في مادة الفيزياء ، ما احتمال

أن يكون مستواهم ضعيف في مادة الرياضيات أيضا ؟

② إذا كان هذا التلميذ مستواهم ضعيفا في مادة الرياضيات ما احتمال

أن يكون مستواهم ضعيف في مادة الفيزياء أيضا ؟

③ ما احتمال أن يكون مستوى هذا التلميذ ضعيفا في مادة

الرياضيات أو مادة الفيزياء ؟.

التمرين 03:

✓ يحتوي صندوق U على 10 كريات : 3 منها بيضاء و 7 منها سوداء
ويحتوي صندوق V على 10 كرات : 7 منها بيضاء و 3 سوداء
(الكرات لا نفرق بينها باللمس).

① نسحب عشوائيا كرة من صندوق U : إذا كانت بيضاء نعيدها إلى نفس الصندوق ونسحب عشوائيا 3 كرات في آن واحد ، أما إذا كانت سوداء فنضعها في الصندوق V ونسحب منه عشوائيا 3 كرات على التوالي وبدون إرجاع نعتبر الحادثتين :

A: "الكرات الثلاث المسحوبة بيضاء ومن الصندوق U"

B: "الكرات الثلاث المسحوبة بيضاء ومن الصندوق V"

(1) أحسب كلا من $p(A)$ و $p(B)$.

(2) استنتج احتمال ان تكون الكرات الثلاثة المسحوبة بيضاء.

(3) إذا علمت أن الكرات الثلاث المسحوبة بيضاء ، ماهو احتمال

أن تكون من الصندوق U.

② نفرغ محتوئى الصندوق U و V في كيس غير شفاف ونضيف له n كرة حمراء حيث $n \geq 2$

نسحب عشوائيا من الكيس كرتان على التوالي مع الإرجاع نسمي X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس .

* برر أن قيم المتغير العشوائي هي : $\{n; n-1; n-2\}$.

* عرف قانون احتمال المتغير العشوائي .

* نضع $n = 2$ أحسب الأمل الرياضي لـ $E(X)$ و التباين

والانحراف المعياري للمتغير العشوائي X .

التمرين 04:

مربيان للطيور النادرة يقومان بتربية طيور يظهر لونها بعد شهر من تفقيس بيضها .

♦ بالنسبة للمربي الأول ، بين اليوم الأول والشهر ، 20% من الطيور لا تبقى على قيد الحياة و 70% تصبح ملونة و 10% تبقى بيضاء .

♦ بالنسبة للمربي الثاني ، اليوم الأول والشهر 7% من الطيور لا تبقى على قيد الحياة و 80% تصبح ملونة و 13% تبقى بيضاء .

بائع طيور اشترى أفراخ طيور عمرها يوم واحد : 70% من المربي الأول و 30% من المربي الثاني .

✓ يشتري طفل طائر من عند البائع يوم بعد وصولها إلى محل البائع أي عمره يومان .

(1) بين أن احتمال أن يكون الطائر حي بعد شهر هو 0,839.

(2) عين احتمال أن يكون الطائر ملون بعد شهر .

(3) علما أن الطائر بقي أبيض بعد ، شهر ما احتمال أن يكون من عند المربي الأول ؟

♦ يختار شخص عشوائيا وبطريقة مستقلة خمسة طيور من عند البائع يوم بعد وصولها إلى محل البائع ، ما احتمال أن تبقى بعد شهر ، ثلاثة فقط على قيد الحياة ؟

♦ قرر بائع الطيور الاحتفاظ بالطيور حتى يظهر لونها أي بعد شهر ، حتى يبيعها بلونها النهائي ، يربح 300DA عن كل طائر و 50DA عن كل طائر أبيض ويخسر 10DA عن كل طائر لا يبقى على قيد الحياة ، نسمي X المتغير العشوائي المساوي للربح الجبري لبائع الطيور عن كل طائر اشتراه ، عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X و أمله الرياضي.

التمرين 05:

مقسم (X) و (Y) راميا قوس ، كل منهما يسدد سهما نحو هدف مقسم إلى ثلاث مناطق ($III - II - I$)

نفرض أن الرامي يصيب في كل رمية منطقة واحدة وواحدة فقط . إذا علمت أن :

* احتمالات إصابات الرامي (X) المناطق $III - II - I$ على الترتيب هو : $\frac{7}{12}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{12}$

* احتمالات إصابة الرامي (Y) المناطق $III - II - I$ متساوية

① الرامي (X) يسدد سهما ثلاث مرات متتابة :

✓ ما احتمال أن يصيب في كل رمية المنطقة III ؟

✓ ما احتمال أن يصيب المناطق $III - II - I$ بهذا الترتيب ؟

✓ ما احتمال أن يصيب المناطق $III - II - I$.

② نختار أحد الراميين مع العلم أن احتمال إختيار الرامي (X)

ضعف احتمال إختيار الرامي (Y).

♦ في حال تسديد مرة واحدة ، ما احتمال أن تصيب هذه الرمية المنطقة III ؟

♦ علما أن الرمية قد سددت وأصابت المنطقة III ما احتمال أن تكون هذه الرمية للرامي (X).

التمرين 06:

صندوقان A و B صندوقان

الصندوق A يحوي 5 كريات بيضاء و 5 سوداء

الصندوق B : يحوي 7 كريات بيضاء و 3 سوداء وكل الكرات متماثلة .

نسحب عوائيا كرة من الصندوق A ونسجل لونها ونعيدها إلى الصندوق B الذي نسحب منه كرة ثانية ونسجل لونها أيضا .

1 ما احتمال الحصول على كرتين بيضاويتين ؟

2 ما احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون ؟

3 X متغير عشوائي الذي يرفق كل كرة بيضاء بالعلامة α و كل كرة سوداء بالعلامة $(-\alpha)$

♦ عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم أحسب أمله الرياضي $E(X)$.

♦ عين قيم العدد الحقيقي α حتى يكون $E(X) = 1$.

4 نضيف إلى الصندوق B $n - 3$ كرة سوداء ونعيد عملية السحب المبنية أعلاه.

• ما احتمال الحصول على كرتين بيضاويتين .

• كم من كرة سوداء ينبغي إضافتها إلى الصندوق B حتى يكون احتمال سحب كرتين بيضاويتين هو $\frac{1}{4}$ ؟

If you want
you can
♦ Bac 2020 ♦

التمرين 07:

في دراسة خاصة بحالة مكابح سيارات مدينة ما تبين أن : 12% من السيارات ذات مكابح ضعيفة .

❖ من بين السيارات ذات المكابح الضعيفة هناك 20% لها إضاءة ضعيفة.

❖ من بين السيارات ذات المكابح القوية هناك 8% لها إضاءة ضعيفة. وقصد سلامة الطرقات طلب من شرطة المرور تكثيف المراقبة، نعتبر الحادثتين التاليتين

" L " السيارة الموقوفة من قبل شرطة المرور لها إضاءة قوية "

" F " السيارة الموقوفة من قبل شرطة المرور لها مكابح قوية "

① أحسب احتمال F ، و احتمال $\bar{L}$ علما أن $\bar{F}$ محققة ثم احتمال $\bar{L}$ علما أن F محققة.

② * أحسب احتمال أن تكون السيارة الموقوفة من قبل شرطة المرور لها مكابح ضعيفة وإضاءة ضعيفة أيضا.

* أحسب احتمال أن تكون السيارة الموقوفة من قبل الشرطة لها مكابح قوية وإضاءة ضعيفة .

* إستنتج احتمال أن تكون السيارة الموقوفة من قبل الشرطة لها إضاءة ضعيفة .

③ علما أن سيارة ما روقبت وكانت لها إضاءة ضعيفة ما احتمال أن تكون لها مكابح ضعيفة أيضا ؟

④ * برهن أن احتمال توقيف سيارة في حالة جيدة (مكابح قوية إنارة قوية) هو 0,8096

* إذا كانت الشرطة قد أوقفت 20 سيارة ما احتمال وجود سيارة واحدة على الأقل في حالة جيدة ؟

التمرين 08:

(U_n) متتالية معرفة بـ :

$$\begin{cases} U_1 = \frac{1}{2} \\ U_n = \frac{2}{5}U_{n-1} + \frac{1}{5} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{0; 1\} \end{cases}$$

① برهن أن : $U_n \in [0; 1]$ $\forall n \in \mathbb{N} - \{0; 1\}$

② ✓ أوجد العدد الحقيقي α حتى تكون المتتالية (V_n) المعرفة بـ $U_n = V_n - \alpha \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{0; 1\}$ متتالية هندسية .

✓ أكتب V_n بدلالة n ثم استنتج U_n بدلالة n .

✓ إستنتج أن : (U_n) متقاربة وعين نهايتها

③ A و B كيسان ، يضم الأول 6 كريات بيضاء و 4 سوداء ويضم

الثاني 8 كرات بيضاء و 2 سوداء ، نأخذ عشوائيا كيسا ونسحب من كرة واحدة ثم نعيدها إلى الكيس بالكيفية التالية :

إذا كانت بيضاء نعيد من نفس الكيس السحب مرة أخرى و إذا كانت سوداء نعيد السحب من الكيس الآخر وهكذا نكرر العملية n مرة .

نسوي U_n " احتمال أن تكون السحبة رقم n من الكيس A "

♦ أحسب U_1 ، U_2 ، U_3 .

♦ برهن أن : $U_n = \frac{2}{5}U_{n-1} + \frac{1}{5} \quad \forall n \in \mathbb{N} - \{0; 1\}$

♦ أحسب $\lim U_n$

التمرين 09:

يحتوي صندوق U_1 على 7 كرات حمراء و 3 خضراء ، ويحتوي صندوق U_2 على 3 كرات حمراء وكريتين خضراويتين (لنفرض بينها باللمس) ،

① نسحب 3 كرات في آن واحد من الصندوق U_1

✓ ماهو عدد السحبات الممكنة

✓ أحسب احتمال الحصول على كرة بيضاء وكريتين خضراء

✓ أحسب احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون

② نسحب عشوائيا وفي بن واحد كرتين من الصندوق U_1 و ثم نسحب كرة واحدة من الصندوق U_2

♦ ماهو احتمال الحصول على ثلاث كرات حمراء

دستور ثنائي الحد

تعريف : a و b عدداً طبيعيين ، n عدد طبيعي

($n \geq 1$) لدينا : $(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p$

$= a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n$

التمرين 10:

ليكن x عدد حقيقي أنشر كلا من :

✓ $(-x+2y)^4$ ✓ $\left(\frac{1}{3}+x\right)^5$ ✓ $\left(3x+\frac{1}{3}y\right)^6$

❖ أحسب المجموعين :

$A = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{1}{2^k}$ $B = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{3^{n-k}}{4^k}$



أستاذ رياضيات طور ثانوي
خريج المدرسة العليا للأستاذة